

Лабораторная работа №4

Продвинутое использование Git

Взваров Михаил

РУДН, НПИбд-01-25

2026

Цель работы

Получить навыки правильной работы с Git-репозиториями, освоить Gitflow Workflow, Conventional Commits и семантическое версионирование.

Задание

- ▶ Установить git-flow, Node.js и pnpm.
- ▶ Установить Commitizen и standard-changelog.
- ▶ Создать репозиторий.
- ▶ Настроить Conventional Commits.
- ▶ Инициализировать git-flow.
- ▶ Создать релизы '1.0.0' и '1.2.3'.
- ▶ Выполнить работу с feature-веткой.

Установка инструментов

```
sudo dnf copr enable elegos/gitflow  
sudo dnf install -y gitflow  
sudo dnf install -y nodejs  
sudo dnf install -y pnpm
```

```
pnpm setup  
source ~/.bashrc  
pnpm add -g commitizen  
pnpm add -g standard-changelog
```

Создание репозитория

```
mkdir git-extended  
cd git-extended  
git init  
echo "# git-extended" > README.md  
git add README.md  
git commit -m "first commit"  
git remote add origin git@github.com:mikhailvzvarov/git-  
extended.git  
git push -u origin master
```

Создание репозитория

Рис. 1: Создание репозитория

Gitflow

```
git flow init
```

Использованы ветки:

- ▶ 'master' — production;
- ▶ 'develop' — разработка;
- ▶ 'feature/' — новая функциональность;
- ▶ 'release/' — подготовка релизов;
- ▶ 'hotfix/' — исправления.

Релиз 1.0.0

```
git flow release start 1.0.0
standard-changelog --first-release
git add CHANGELOG.md
git commit -m "chore(site): add changelog"
git flow release finish 1.0.0 -m "Release 1.0.0"
git push --all
git push --tags
gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
```

Feature-ветка

```
git flow feature start feature_branch  
git flow feature finish feature_branch
```

Feature-ветка создаётся от ‘develop’ и после завершения работы объединяется обратно с ‘develop’.

Релиз 1.2.3

```
git flow release start 1.2.3
git add package.json
git commit -m "chore(package): bump version to 1.2.3"
standard-changelog
git add CHANGELOG.md
git commit -m "chore(site): update changelog"
git flow release finish 1.2.3 -m "Release 1.2.3"
git push --all
git push --tags
gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
```

Выводы

В ходе работы были освоены Gitflow Workflow, Conventional Commits и семантическое версионирование.

Были созданы feature- и release-ветки, сформирован CHANGELOG и опубликованы релизы '1.0.0' и '1.2.3'.

Цель работы достигнута.

Контрольные вопросы

- 1. Что такое Gitflow Workflow?** Модель ветвления с основными ветками 'master', 'develop' и вспомогательными 'feature', 'release', 'hotfix'.
- 2. Что такое семантическое версионирование?** Формат 'MAJOR.MINOR.PATCH': несовместимые изменения, новая совместимая функциональность и исправления.
- 3. Что такое Conventional Commits?** Спецификация структуры сообщений коммитов для единообразного описания изменений.

Библиография

1. Gitflow Workflow.
2. Semantic Versioning.
3. Conventional Commits.
4. standard-changelog.
5. Git Documentation.